

Documentação do DER Proposto para MVP

Plataforma Financeira com Criptomoedas (Foco em Depix e USDT) - Versão 1.0 (2023-10-27)

Este documento detalha o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) proposto para o MVP. O DER foi projetado para suportar as funcionalidades essenciais de gestão de usuários, carteiras, taxas, depósitos, conversões, saldos e configurações do sistema, com foco em PostgreSQL/Supabase.

Observação Geral sobre Padronização: *Datas usam `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`. Status são ENUMs por tabela. Check Constraints complexas evitadas no MVP. Taxas em operações (``depositos_taxas``, ``conversoes_taxas``) são "snapshots" para preservar histórico.*

Índice de Entidades

Resumo das Entidades (Tabelas)

Entidade	Propósito Principal
<code>usuarios</code>	Armazena informações dos usuários do sistema.
<code>autenticacao</code>	Armazena informações de autenticação dos usuários.
<code>carteiras_depix</code>	Armazena informações das carteiras Depix dos usuários.
<code>carteiras_usdt</code>	Armazena informações das carteiras USDT dos usuários.
<code>taxas_configuracao</code>	Configura as taxas aplicadas a diferentes tipos de operações.
<code>cobrancas_pix</code>	Registra e gerencia as cobranças PIX geradas para os usuários.
<code>depositos</code>	Registra e gerencia os depósitos de usuários (entrada de fundos).
<code>conversoes</code>	Registra e gerencia as conversões de Depix para USDT.
<code>saldos_depix</code>	Registra o histórico de movimentações de saldo em Depix (ledger).
<code>saldos_usdt</code>	Registra o histórico de movimentações de saldo em USDT (ledger).
<code>depositos_taxas</code>	Tabela de junção (snapshot) para taxas de depósitos.
<code>conversoes_taxas</code>	Tabela de junção (snapshot) para taxas de conversões.
<code>tokens_jwt</code>	Armazena tokens JWT gerados para autenticação/autorização.
<code>cotacoes</code>	Armazena cotações de mercado para diferentes tipos.
<code>processamento_convitados</code>	Registra e controla o processamento de pagamentos de usuários convidados.
<code>configuracoes_sistema</code>	Armazena configurações gerais do sistema.
<code>carteiras_sistema</code>	Gerencia as carteiras Depix pertencentes ao sistema.

Documentação Detalhada das Entidades

1. usuarios

Propósito: Armazenar informações dos usuários do sistema, incluindo diferentes tipos (administradores, usuários comuns, convidados, etc.).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
nome	VARCHAR(255)	NULL Pode ser NULL para convidados.
email	VARCHAR(255)	UNIQUE NULL Pode ser NULL para convidados.
tipo	ENUM	'USUARIO', 'ADMIN', 'SUPERADMIN', 'OPERADOR', 'CONVIDADO'
status	ENUM	'ATIVO', 'INATIVO', 'PENDENTE'
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

2. autenticacao

Propósito: Armazenar informações de autenticação dos usuários, como senha hash e nível de permissão.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id_usuario	INT	PK FK → usuarios.id Relação 1:1
senha_hash	TEXT	NOT NULL
nivel_permissao	INT	NOT NULL DEFAULT 1
ultimo_login	TIMESTAMPTZ	NULL
ip_ultimo_login	VARCHAR(50)	NULL

Relacionamentos:

- Um-para-um com usuarios.

3. carteiras_depix

Propósito: Armazenar informações das carteiras Depix dos usuários.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id UNIQUE Garante 1 carteira por usuário.
endereco_depix	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL
status	ENUM	'ATIVA', 'INATIVA', 'PENDENTE'
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Relacionamentos:

- Um-para-um com usuarios.

4. carteiras_usdt

Propósito: Armazenar informações das carteiras USDT dos usuários.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id UNIQUE Garante 1 carteira por usuário.
endereco_usdt	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL
status	ENUM	'ATIVA', 'INATIVA', 'PENDENTE'
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Relacionamentos:

- Um-para-um com usuarios.

5. taxas_configuracao

Propósito: Configurar as taxas aplicadas a diferentes tipos de operações (depósito, conversão, etc.). Permite flexibilidade na gestão de taxas.

Nota sobre Snapshot: Cada depósito/conversão usa UMA configuração vigente no momento da operação. As tabelas `depositos_taxas` e `conversoes_taxas` gravam os valores exatos aplicados (snapshot) para preservar o histórico.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
<code>id</code>	<code>INT</code>	PK Auto Incremento
<code>tipo_operacao</code>	<code>ENUM</code>	<code>'DEPOSITO', 'CONVERSAO', 'CONVIDADO'</code>
<code>nome</code>	<code>VARCHAR(255)</code>	<code>NOT NULL</code> Nome descritivo.
<code>taxa_fixa_depix</code>	<code>DECIMAL(15,8)</code>	NULL
<code>taxa_percentual_operacional</code>	<code>DECIMAL(5,4)</code>	NULL
<code>receita_percentual_operacional</code>	<code>DECIMAL(5,4)</code>	NULL
<code>receita_percentual_oculta</code>	<code>DECIMAL(5,4)</code>	NULL
<code>custo_fixo_operacional</code>	<code>DECIMAL(15,8)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 0.00</code>
<code>custo_percentual_operacional</code>	<code>DECIMAL(5,4)</code>	<code>NOT NULL DEFAULT 0.00</code>
<code>vigente_desde</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL</code> Início da vigência.
<code>id_usuario_alteracao</code>	<code>INT</code>	FK → usuarios.id NULL
<code>data_criacao</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>

Relacionamentos:

- Um-para-muitos com `depositos`, `conversoes`, `depositos_taxas`, `conversoes_taxas`, `processamento_convidados` (via FKs nessas tabelas).
- Muitos-para-um com `usuarios` (quem alterou).

6. cobranças_pix

Propósito: Registrar e gerenciar as cobranças PIX geradas para os usuários.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id
valor_brl	DECIMAL(15,2)	NOT NULL
pix_copiaCola	TEXT	NULL
qr_code_url	VARCHAR(255)	NULL
carteira_destino_depix	VARCHAR(255)	NULL Preenchido posteriormente?
id_carteira_sistema	UUID	FK → carteiras_sistema.id NULL
status	ENUM	'PENDENTE', 'PAGA', 'PROCESSANDO', 'ENVIADA', 'EXPIRADA', 'CANCELADA', 'ERROR'
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao	TIMESTAMPTZ	NULL
data_pagamento	TIMESTAMPTZ	NULL
data_expiracao	TIMESTAMPTZ	NULL

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios.
- Um-para-um com processamento_convitados (se aplicável).
- Muitos-para-um com carteiras_sistema.

7. depósitos

Propósito: Registrar e gerenciar os depósitos de usuários (entrada de fundos no sistema).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id
id_taxa_configuracao	INT	FK → taxas_configuracao.id
ticket_brl	DECIMAL(15,2)	NULL Valor referência PIX.
ticket_depix	DECIMAL(15,8)	NULL Valor convertido.
total_taxas_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
final_liquido_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
status	ENUM	'PENDENTE_COBRANCA', 'AGUARDANDO_PAGAMENTO', 'AGUARDANDO_CONFIRMACAO_PIX', 'EM_PROCESSAMENTO', 'DEPIX_ENVIADO', 'CANCELADO', 'EXPIRADO', 'ERRO'
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao	TIMESTAMPTZ	NULL
data_confirmacao	TIMESTAMPTZ	NULL
data_processamento	TIMESTAMPTZ	NULL

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios.
- Muitos-para-um com taxas_configuracao.
- Um-para-muitos com saldos_depix (gera lançamentos).
- Um-para-muitos com depositos_taxas (referencia o snapshot da taxa).

8. conversoes

Propósito: Registrar e gerenciar as conversões de Depix para USDT (saque/conversão de criptomoedas).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id
id_taxa_configuracao	INT	FK → taxas_configuracao.id
id_cotacao	UUID	FK → cotacoes.id NULL
inicial_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
total_taxas_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
final_liquido_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
valor_usdt_enviado	DECIMAL(15,8)	NULL
txid	VARCHAR(255)	NULL Hash da transação blockchain.
status	ENUM	'PENDENTE', 'AGUARDANDO_ENVIO', 'ENVIADO', 'ERRO', 'CANCELADO', 'CONCLUIDO'
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao	TIMESTAMPTZ	NULL
data_envio	TIMESTAMPTZ	NULL
data_conclusao	TIMESTAMPTZ	NULL

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios .
- Muitos-para-um com taxas_configuracao .
- Muitos-para-um com cotacoes .
- Um-para-muitos com saldos_depix (gera lançamentos).
- Um-para-muitos com saldos_usdt (gera lançamentos).
- Um-para-muitos com conversoes_taxas (referencia o snapshot da taxa).

9. saldos_depix

Propósito: Registrar o histórico de movimentações de saldo em Depix dos usuários (ledger de Depix).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id
id_deposito	INT	FK → depositos.id NULL
id_conversao	INT	FK → conversoes.id NULL
tipo_transacao	ENUM	'DEPOSITO', 'CONVERSAO_SAIDA', 'REVERSAO_DEPOSITO', 'TAXA_DEPOSITO', 'TAXA_CONVERSAO'
valor_alteracao_depix	DECIMAL(15,8)	NOT NULL Positivo ou negativo.
saldo_depix_anterior	DECIMAL(15,8)	NOT NULL
saldo_depix_atual	DECIMAL(15,8)	NOT NULL
data_ocorrencia	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios.
- Muitos-para-um com depositos (opcional).
- Muitos-para-um com conversoes (opcional).

10. saldos_usdt

Propósito: Registrar o histórico de movimentações de saldo em USDT dos usuários (ledger de USDT).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_usuario	INT	FK → usuarios.id
id_conversao	INT	FK → conversoes.id NOT NULL (Sempre relacionado a conversão)
tipo_transacao	ENUM	'CONVERSAO_SAIDA', 'REVERSAO_CONVERSAO', 'TAXA_CONVERSAO_USDT'
valor_alteracao_usdt	DECIMAL(15,8)	NOT NULL Positivo ou negativo.
saldo_usdt_anterior	DECIMAL(15,8)	NOT NULL
saldo_usdt_atual	DECIMAL(15,8)	NOT NULL
data_ocorrencia	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios.
- Muitos-para-um com conversoes.

11. depositos_taxas

Propósito: Tabela de junção (snapshot) para relacionar **cada** depósito com a configuração de taxa específica aplicada a ele. Permite registrar as taxas exatas utilizadas num depósito, mesmo que a `taxas_configuracao` seja alterada futuramente.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
<code>id_deposito</code>	INT	PK FK → depositos.id
<code>id_taxa_configuracao</code>	INT	PK FK → taxas_configuracao.id
<code>taxa_fixa_depix</code>	DECIMAL(15,8)	NULL Valor snapshot.
<code>taxa_percentual_operacional_depix</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>receita_percentual_operacional</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>receita_percentual_oculta</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>custo_fixo_operacional</code>	DECIMAL(15,8)	NOT NULL Valor snapshot.
<code>custo_percentual_operacional</code>	DECIMAL(5,4)	NOT NULL Valor snapshot.
<code>data_aplicacao</code>	TIMESTAMP TZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Relacionamentos:

- Define a relação M:N (na prática 1:1 snapshot) entre `depositos` e `taxas_configuracao`.

12. conversoes_taxas

Propósito: Tabela de junção (snapshot) para relacionar **cada** conversão com a configuração de taxa específica aplicada a ela. Semelhante a `depositos_taxas`.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
<code>id_conversao</code>	INT	PK FK → conversoes.id
<code>id_taxa_configuracao</code>	INT	PK FK → taxas_configuracao.id
<code>taxa_fixa_conversao</code>	DECIMAL(15,8)	NULL Valor snapshot.
<code>taxa_percentual_operacional_conversao</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>receita_percentual_operacional</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>receita_percentual_oculta</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>custo_fixo_operacional</code>	DECIMAL(15,8)	NULL Valor snapshot.
<code>custo_percentual_operacional</code>	DECIMAL(5,4)	NULL Valor snapshot.
<code>data_aplicacao</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Relacionamentos:

- Define a relação M:N (na prática 1:1 snapshot) entre `conversoes` e `taxas_configuracao`.

13. tokens_jwt

Propósito: Armazenar tokens JWT (JSON Web Tokens) gerados para autenticação e autorização dos usuários e APIs.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	BIGINT / SERIAL	PK Auto Incremento
tipo	ENUM	NOT NULL Ex: 'ACESSO', 'REFRESH', 'DEPIX_API', etc.
token_mascarado	TEXT	NOT NULL Versão mascarada/hashed.
validade_inicio	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
validade_fim	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
comentario_tecnico	TEXT	NULL Auditoria/Debug.
soft_deletado	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_atualizacao	TIMESTAMPTZ	NULL
id_usuario	BIGINT	FK → usuarios.id NULL Opcional (tokens de API).

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios (opcional).

14. cotacoes

Propósito: Armazenar cotações de mercado para diferentes tipos (diária, conversão).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	UUID	PK DEFAULT UUID()
tipo	ENUM	'DIARIA', 'CONVERSAO' NOT NULL
valor_cotacao	DECIMAL(15,8)	NOT NULL
data_cotacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_expiracao	TIMESTAMPTZ	NULL Se aplicável.
id_conversao	UUID	FK → conversoes.id NULL Apenas se tipo='CONVERSAO'.

Relacionamentos:

- Um-para-muitos com conversoes (uma cotação pode ser usada em várias ou ser específica para uma).

15. processamento_convitados

Propósito: Registrar e controlar o processamento de pagamentos de usuários convidados, que podem ter um fluxo de processamento diferenciado.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
id_cobranca_pix	INT	FK → cobranças_pix.id
valor_recebido_brl	DECIMAL(15,2)	NULL
taxa_fixa_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
taxa_percentual	DECIMAL(5,4)	NULL
valor_taxa_percentual_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
valor_taxa_total_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
valor_liquido_enviar_depix	DECIMAL(15,8)	NULL
carteira_destino_depix	VARCHAR(255)	NULL
id_carteira_sistema	UUID	FK → carteiras_sistema.id NOT NULL
txid_entrada	VARCHAR(255)	NULL
txid_saida	VARCHAR(255)	NULL
id_automacao	VARCHAR(100)	NULL
tentativas_automacao	INT	NULL DEFAULT 0
status_processamento	ENUM	'PENDENTE', 'PROCESSANDO_AUTO', 'ENVIADO', 'ERRO_AUTO', 'FALLBACK_MANUAL'
comentario_operador	TEXT	NULL
processado_por	INT	FK → usuarios.id NULL Operador manual.
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_ultima_tentativa	TIMESTAMPTZ	NULL
data_processamento	TIMESTAMPTZ	NULL

Relacionamentos:

- Um-para-um com cobranças_pix.
- Muitos-para-um com carteiras_sistema.
- Muitos-para-um com usuarios (processador manual, opcional).

16. configuracoes_sistema

Propósito: Armazenar configurações gerais do sistema, como parâmetros, flags, etc.

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	INT	PK Auto Incremento
chave	VARCHAR (50)	NOT NULL UNIQUE
valor	TEXT	NOT NULL
descricao	TEXT	NULL
data_atualizacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_usuario_alteracao	INT	FK → usuarios.id NOT NULL
ip_alteracao	VARCHAR (50)	NULL
requer_superadmin	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE

Relacionamentos:

- Muitos-para-um com usuarios (quem alterou).

17. carteiras_sistema

Propósito: Gerenciar as carteiras Depix pertencentes ao sistema, utilizadas para operações internas (recebimento de depósitos, envio de conversões, etc.).

Colunas:

Nome	Tipo (PostgreSQL)	Restrições/Notas
id	UUID	PK DEFAULT UUID()
endereco_depix	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE
descricao	TEXT	NOT NULL Ex: "Hot Wallet Principal".
data_inicio	TIMESTAMPTZ	NOT NULL Data ativação.
data_fim	TIMESTAMPTZ	NULL Data desativação.
status	ENUM	'ATIVA', 'ARQUIVADA', 'TRANSICAO' NOT NULL
saldo_atual	DECIMAL(15,8)	NOT NULL DEFAULT 0.00
saldo_final	DECIMAL(15,8)	NULL Saldo ao arquivar.
txid_migracao	VARCHAR(255)	NULL Hash migração fundos.
id_usuario_criacao	INT	FK → usuarios.id NOT NULL
id_usuario_arquivamento	INT	FK → usuarios.id NULL
data_criacao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
data_ultima_atualizacao	TIMESTAMPTZ	NULL

Relacionamentos:

- Um-para-muitos com cobranças_pix.
- Um-para-muitos com processamento_convidados.
- Muitos-para-um com usuarios (criador).
- Muitos-para-um com usuarios (arquivador, opcional).

Resumo dos Relacionamentos

1. Um-para-um:

- `usuarios` ↔ `autenticacao`
- `usuarios` ↔ `carteiras_depix`
- `usuarios` ↔ `carteiras_usdt`
- `cobrancas_pix` ↔ `processamento_convitados`

2. Um-para-muitos / Muitos-para-um:

- `usuarios` → (`cobrancas_pix`, `depositos`, `conversoes`, `saldos_depix`, `saldos_usdt`, `tokens_jwt`)
- `usuarios` (alterador) → (`taxas_configuracao`, `configuracoes_sistema`)
- `usuarios` (criador/arquivador/processador) → (`carteiras_sistema`, `processamento_convitados`)
- `taxas_configuracao` → (`depositos`, `conversoes`)
- `cotacoes` → `conversoes`
- `carteiras_sistema` → (`cobrancas_pix`, `processamento_convitados`)
- `depositos` → `saldos_depix`
- `conversoes` → (`saldos_depix`, `saldos_usdt`)

3. Muitos-para-muitos (Tabelas de Junção para Snapshot):

- `depositos` ↔ `taxas_configuracao` (via `depositos_taxas`)
- `conversoes` ↔ `taxas_configuracao` (via `conversoes_taxas`)

Nota: Embora estruturalmente M:N, na prática é um snapshot 1:1 no momento da operação.

Considerações para MVP (Minimum Viable Product)

Para um MVP inicial, as seguintes entidades são consideradas essenciais:

- `usuarios`
- `autenticacao`
- `carteiras_depix`
- `carteiras_usdt`
- `taxas_configuracao` (foco em 'DEPOSITO', 'CONVERSAO')
- `cobrancas_pix` (funcionalidade básica)
- `depositos` (fluxo básico)
- `conversoes` (fluxo básico)
- `saldos_depix`
- `saldos_usdt`
- `cotacoes` (diárias)
- `carteiras_sistema` (gerenciamento interno básico)

Entidades como `processamento_convitados`, `tokens_jwt` (se auth simplificada), e configurações avançadas podem ser implementadas posteriormente.

Próximos Passos

- Revisão e Validação:** Revisar este documento com as partes interessadas.
- Data Dictionary Detalhado:** Criar um dicionário de dados mais específico.
- Design Físico:** Traduzir para o design físico (PostgreSQL/Supabase) e criar script DDL.
- Implementação e Testes:** Implementar e testar rigorosamente.